Glúcidos y lípidos

Apuntes · Tema 2 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Glúcidos: monosacáridos

Definición
Glúcidos: biomoléculas de C, H y O; químicamente son polihidroxialdehídos (aldosas) o polihidroxicetonas (cetosas) y sus derivados. Función principal: energética y estructural.

Monosacárido	Tipo	Importancia
Gliceraldehído	triosa (aldosa)	intermediario de la glucólisis
Ribosa / desoxirribosa	pentosas	ARN / ADN
Ribulosa	pentosa (cetosa)	fija el CO_2 en el ciclo de Calvin
Glucosa	hexosa (aldosa)	principal combustible celular
Fructosa	hexosa (cetosa)	azúcar de la fruta
Galactosa	hexosa (aldosa)	forma la lactosa

Clave: ideas de estructura
En disolución, las pentosas y hexosas se ciclan (forma de anillo). Al ciclarse aparece un nuevo carbono asimétrico (el anomérico) y dos formas: α (OH del C1 hacia abajo) y β (hacia arriba).
Isomería **D/L**: según la posición del OH del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. En los seres vivos predominan los **D**.
Son **reductores** (reacción de Fehling positiva) por su grupo carbonilo libre.

2. Disacáridos y polisacáridos

Se unen por el enlace O-glucosídico, con pérdida de una molécula de agua (condensación); se rompen por hidrólisis.

Glúcido	Composición y enlace	Función
Maltosa	glucosa + glucosa, $\alpha(1\to4)$	de la hidrólisis del almidón; reductora
Lactosa	galactosa + glucosa, $\beta(1\to4)$	azúcar de la leche; reductora
Sacarosa	glucosa + fructosa, $\alpha(1\to2)\beta$	azúcar de mesa; no reductora
Almidón	α-glucosas: amilosa (lineal) y amilopectina (ramificada)	reserva en plantas
Glucógeno	α-glucosas, muy ramificado	reserva en animales (hígado y músculo)
Celulosa	β-glucosas, $\beta(1\to4)$, cadenas lineales unidas por puentes de H	estructural: pared celular vegetal
Quitina	N-acetilglucosamina	estructural: exoesqueleto de artrópodos, pared de los hongos

Ojo
Almidón y celulosa están hechos de glucosa y solo se diferencian en el tipo de enlace (α o β), pero no podemos digerir la celulosa: no tenemos enzimas que rompan el enlace $\beta(1\to4)$. Los rumiantes lo consiguen gracias a microorganismos de su estómago.

3. Lípidos

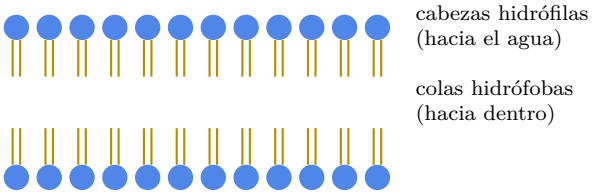
Definición
Lípidos: grupo muy variado de biomoléculas insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Funciones: reserva energética (9 kcal/g, frente a 4 de glúcidos y proteínas), estructural (membranas), protectora, aislante y reguladora (hormonas, vitaminas).

Clave: ácidos grasos
Cadenas largas de C con un grupo –COOH: anfipáticos (cabeza polar, cola apolar).
Saturados: sin dobles enlaces, rectos, sólidos a temperatura ambiente (grasas animales).
Insaturados: con dobles enlaces (codos), líquidos (aceites vegetales). Los **esenciales** (linoleico, linolénico) los tenemos que tomar con la dieta.

Lípido	Estructura	Función
Triglicéridos (grasas)	glicerina + 3 ácidos grasos (enlace éster)	reserva energética, aislante térmico
Fosfolípidos	glicerina + 2 ácidos grasos + fosfato + aminoalcohol	forman las membranas (bicapa)
Ceras	ácido graso + alcohol de cadena larga	impermeabilizan (plumas, hojas, panal)
Esteroides	anillo de esterano	colesterol (membranas), hormonas sexuales, vitamina D, ácidos biliares
Terpenos	unidades de isopreno	carotenoides, vitaminas A, E, K, caucho

Definición: saponificación
Hidrólisis de un triglicérido en medio básico (NaOH o KOH): da glicerina + jabón (sales de

los ácidos grasos). Los jabones limpian porque son anfipáticos: forman micelas que encierran la grasa.



Bicapa de fosfolípidos: base de todas las membranas celulares.